

(8.1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žába spořádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o 10 = $0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

k_0 komárů po 100 000 z_0 žaby po 100

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

$$z_{n+1} = 0,7 z_n + 0,1 k_n$$

maticově $x_{n+1} = A x_n$

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

vypočítáme vlastní čísla a vlastní vektory pro použití vztahu $x_n = R D^n R^{-1} x_0$

$$\lambda_1 = 1,2 \quad \lambda_2 = 0,8$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \Rightarrow \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1,2 & 0 \\ 0 & 0,8 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1} \quad R \vec{y} = \vec{x}_0$$

$$\vec{y} = R^{-1} \vec{x}_0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = z_0 \\ 5y_1 + y_2 = k_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} 4y_1 = z_0 - k_0 & y_1 = \frac{z_0 - k_0}{4} \\ y_2 = \frac{5z_0 - k_0}{4} \end{cases}$$

$$R D^n R^{-1} x_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{z_0 - k_0}{4} \\ \frac{5z_0 - k_0}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \frac{z_0 - k_0}{4} 1,2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{5z_0 - k_0}{4} 0,8^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$n \rightarrow \infty \rightarrow 0$

$\hookrightarrow$ dominantní člen

a) stačí $\frac{z_0 - k_0}{4} > 0$, tedy $z_0 > k_0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{k_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 \cdot 1,2^n \cdot 1}{y_1 \cdot 1,2^n \cdot 5} = \frac{1}{5}$ stažab / 500 000 komárů
 $= 1 \bar{2} / 500 k$

b) stačí $\frac{z_0 - k_0}{4} < 0$, tedy $k_0 < z_0$